

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGUYỄN PHÚ SỸ

Mã học viên: 250201087

Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giảng viên hướng dẫn: PGS TS.Lê Đình Duy

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN XÂM NHẬP IoT THÍCH ỨNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH CNN-LSTM KẾT HỢP SHAP

Tóm tắt

Đề tài nghiên cứu bài toán phát hiện xâm nhập trong môi trường IoT.

Hướng tiếp cận:

CNN-LSTM + SHAP

Mục tiêu:

Phát hiện chính xác – thích ứng – có thể giải thích.

Kết quả kỳ vọng:

Mô hình IDS, bảng đánh giá và phân tích SHAP.

Giới thiệu

IoT được ứng dụng nhiều trong nhà thông minh, nhà máy, camera và cảm biến.

Tuy nhiên, thiết bị IoT thường:

- Tài nguyên hạn chế
- Dễ bị tấn công mạng
- Khó giám sát thủ công

Vì vậy, cần hệ thống IDS thông minh để phát hiện xâm nhập.

Vấn đề nghiên cứu

Vấn đề chính:

- Tấn công IoT ngày càng phức tạp
- Lưu lượng mạng thay đổi theo thời gian
- Mô hình AI khó giải thích kết quả

Input:

Dữ liệu lưu lượng mạng IoT

Output:

Nhân bình thường hoặc tấn công

Mục tiêu

Nghiên cứu IDS, IoT Security, CNN–LSTM và SHAP.

Xây dựng mô hình phát hiện xâm nhập IoT.

Đánh giá mô hình bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-score.

Giải thích kết quả dự đoán bằng SHAP.

Mô hình nghiên cứu

Dữ liệu IoT sẽ qua các bước

- + Tiền xử lý
- + Chia train/test
- + Huấn luyện CNN–LSTM
- + Phân loại tấn công
- + Đánh giá kết quả
- + Giải thích bằng SHAP

Nội dung nghiên cứu

- + Nội dung 1:
Tổng quan IDS trong IoT.
- + Nội dung 2:
Phân tích bài báo CyberAIBot.
- + Nội dung 3:
Thiết kế mô hình CNN–LSTM.
- + Nội dung 4:
Đánh giá và giải thích mô hình bằng SHAP.
- +

Phương pháp nghiên cứu

Định tính:

Đọc và phân tích tài liệu liên quan.

Định lượng:

Đánh giá bằng các chỉ số đo lường.

Thực nghiệm:

Huấn luyện và kiểm thử CNN–LSTM.

So sánh:

Đối chiếu với mô hình cơ sở như SVM, Random Forest hoặc LSTM.

Kết quả dự kiến

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình phát hiện xâm nhập IoT
- Bảng kết quả đánh giá
- Confusion Matrix
- Biểu đồ SHAP
- Đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh

Kỳ vọng:

Mô hình chính xác, dễ hiểu và có tính ứng dụng.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Will Serrano: CyberAIBot: Artificial Intelligence in an intrusion detection system for CyberSecurity in the IoT. Future Generation Computer Systems 166: 107543, 2025.
- [2]. Yair Meidan, Michael Bohadana, Yael Mathov, Yisroel Mirsky, Dominik Breitenbacher, Asaf Shabtai, Yuval Elovici: N-BaIoT: Network-based Detection of IoT Botnet Attacks Using Deep Autoencoders. arXiv 2018.
- [3]. Md Hasan Shahriar, Nur Imtiazul Haque, Mohammad Ashiqur Rahman, Miguel Alonso Jr: G-IDS: Generative Adversarial Networks Assisted Intrusion Detection System. arXiv 2020.